



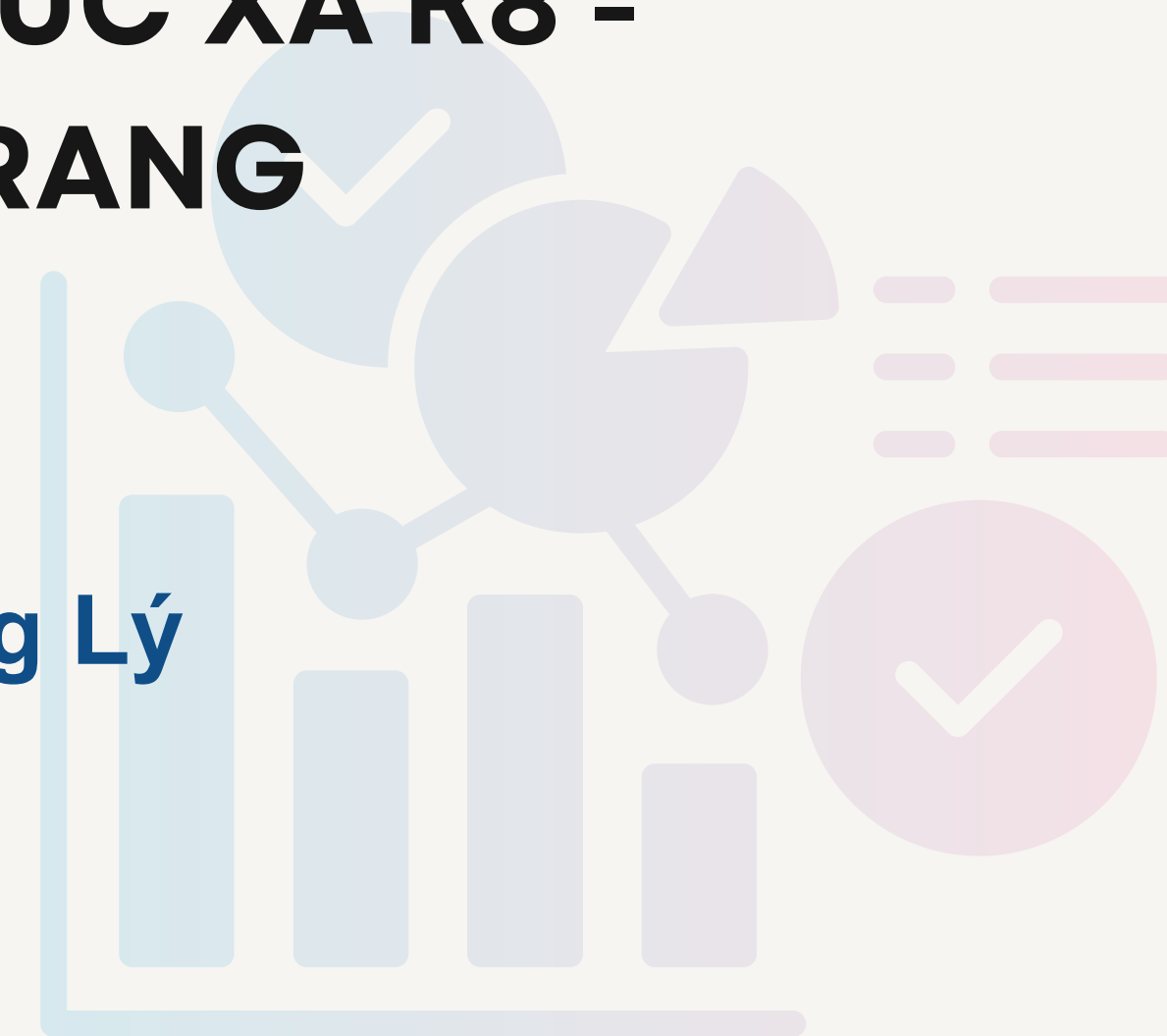
BÁO CÁO HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CANTEEN KÝ TÚC XÁ K8 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Nhóm thực hiện: Nhóm 1

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hương Lý

Khánh Hòa - 2025



DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	65131234	Nguyễn Thị Thanh Hương	huong.ntt.65cntt@ntu.edu.vn
2	65131052	Lê Văn Hòa	hoa.lv.65cntt@ntu.edu.vn
3	65132585	Lê Thị Nhung	nhung.lt.65cntt@ntu.edu.vn
4	65133617	Bùi Gia Tiến	tien.bg.65cntt@ntu.edu.vn

NỘI DUNG



CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

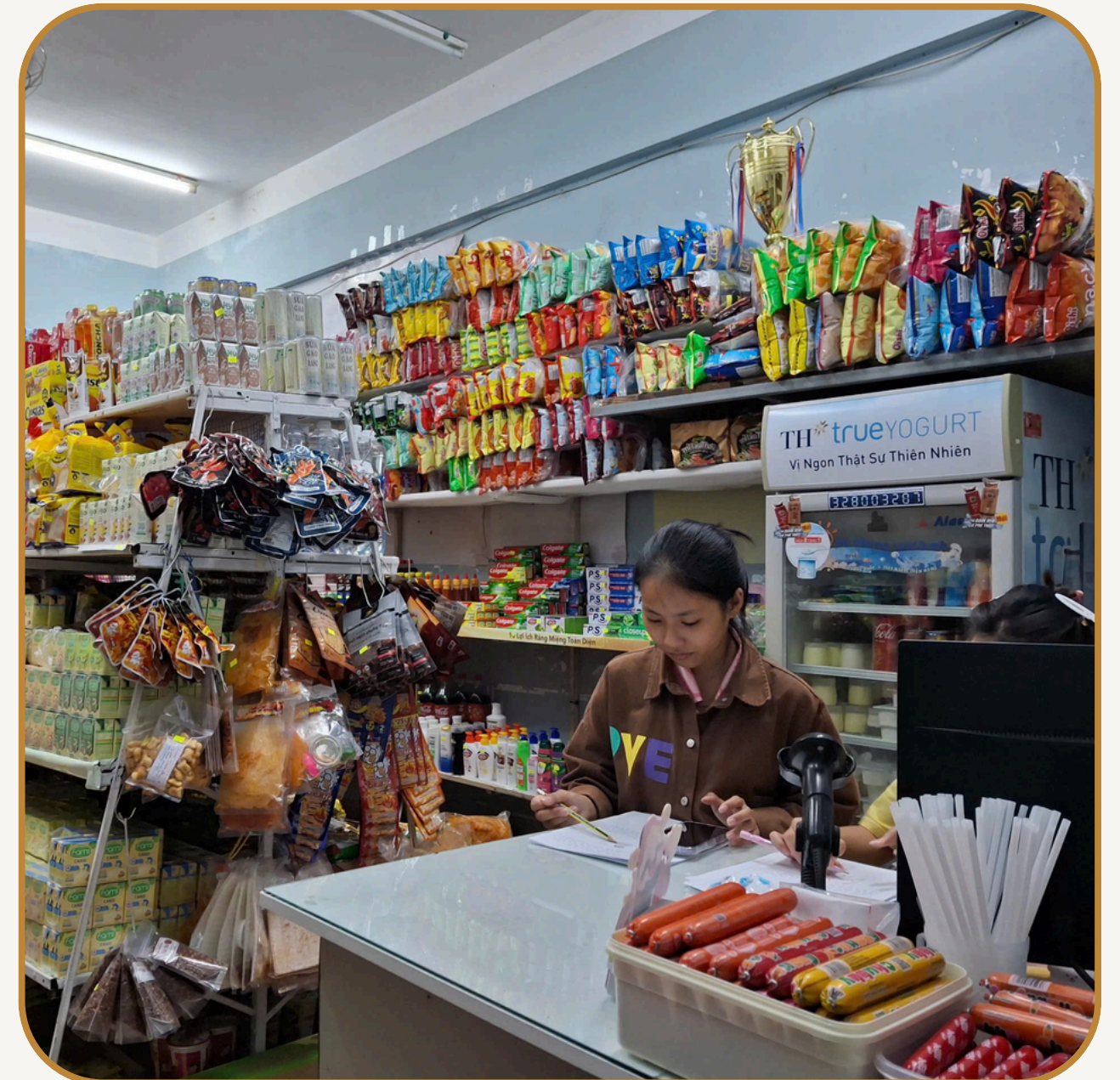
Cửa hàng bán hàng tại Ký túc xá K8, thuộc khuôn viên Trường Đại học Nha Trang, đóng vai trò là nơi cung ứng nhu yếu phẩm và dịch vụ thiết yếu hàng ngày cho cộng đồng sinh viên nội trú.

Mục tiêu hoạt động: cung cấp sự tiện lợi tối đa, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian mua sắm các mặt hàng cần thiết như mặt hàng tiêu dùng nhanh, văn phòng phẩm, và một số thực phẩm cơ bản.

Cơ cấu nhân sự: gồm 1 quản lý chung, cũng là chủ cửa hàng và các nhân viên bán hàng kiêm thu ngân.

Vai trò:

- Quản lý cửa hàng: giám sát chung, phê duyệt các quy trình nhập hàng, kiểm soát tài chính.
- Nhân viên là người trực tiếp vận hành hệ thống bán hàng, thực hiện giao dịch, quản lý hàng hóa trên kệ.



CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống hiện tại chỉ đáp ứng các chức năng bán hàng cơ bản nhưng tồn tại nhiều nhược điểm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý



1. Mất Kết Nối Giữa Bán Hàng và Tồn Kho

Giao dịch bán hàng không tự động trừ vào số lượng tồn kho. Dẫn đến rủi ro bán hàng “ảo” (hàng hết nhưng hệ thống vẫn cho phép bán).



2. Quy Trình Nhập Hàng Thủ Công

Việc theo dõi nhập hàng hoàn toàn dựa vào hóa đơn giấy. Không có dữ liệu lịch sử về nhà cung cấp, giá nhập, và số lượng nhập trên hệ thống.



3. Thiếu Dữ Liệu Phân Tích Kinh Doanh

Không có công cụ thống kê mặt hàng bán chạy, tồn đọng. Quản lý phải dựa vào cảm tính để ra quyết định kinh doanh.



4. Kiểm Soát Tồn Kho Kém Hiệu Quả

Không thể theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực. Gây khó khăn trong việc kiểm kê và lên kế hoạch nhập hàng mới.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Mục tiêu phát triển: Xây dựng một hệ thống quản lý tích hợp, tự động hóa các quy trình cốt lõi và cung cấp dữ liệu thông minh để hỗ trợ ra quyết định

- 1. Tự Động Hóa Quản Lý Tồn Kho:** Liên kết mọi giao dịch bán hàng với kho, đảm bảo số liệu tồn kho luôn chính xác theo thời gian thực.
- 2. Tin Học Hóa Quy Trình Nhập Hàng:** Xây dựng module quản lý nhập hàng, số hóa toàn bộ lịch sử, số lượng, và chi phí từ nhà cung cấp.
- 3. Cung Cấp Công Cụ Phân Tích Kinh Doanh:** Tích hợp các báo cáo trực quan về doanh thu, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ tồn đọng, và lợi nhuận.
- 4. Tăng Cường Khả Năng Kiểm Soát:** Đảm bảo dữ liệu bán hàng, nhập hàng và tồn kho luôn đồng bộ, giảm thiểu thất thoát và sai sót.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÓ CẤU TRÚC

Trọng tâm: Phân rã hệ thống thành các tiến trình và luồng dữ liệu.

- Đặc điểm: Chia nhỏ hệ thống từ tổng quát đến chi tiết.
- Công cụ sử dụng:
 - Sơ đồ phân rã chức năng (BFD).
 - Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (ERD)

Mục tiêu: Xác định thực thể và mối quan hệ logic.

- Mô hình Quan niệm: Tập trung vào nghiệp vụ và đối tượng.
- Mô hình Logic: Cấu trúc hóa dữ liệu (độc lập với phần mềm).
- Mô hình Vật lý: Chuyển đổi thành bảng, định nghĩa kiểu dữ liệu và khóa (PK, FK).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ NGÔN NGỮ SQL

Mục tiêu: Lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu khoa học.

- 4 Đặc điểm của DBMS:
 - Tập trung: Tránh trùng lặp dữ liệu.
 - Toàn vẹn: Đảm bảo dữ liệu chính xác qua các ràng buộc.
 - Bảo mật: Cơ chế phân quyền người dùng.
 - Mở rộng: Dễ dàng nâng cấp quy mô.
- Vai trò của SQL:
 - Truy vấn: Lọc, thống kê dữ liệu.
 - Cập nhật: Tự động điều chỉnh số tồn kho, hóa đơn.
 - Quản lý: Định nghĩa và thay đổi cấu trúc bảng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

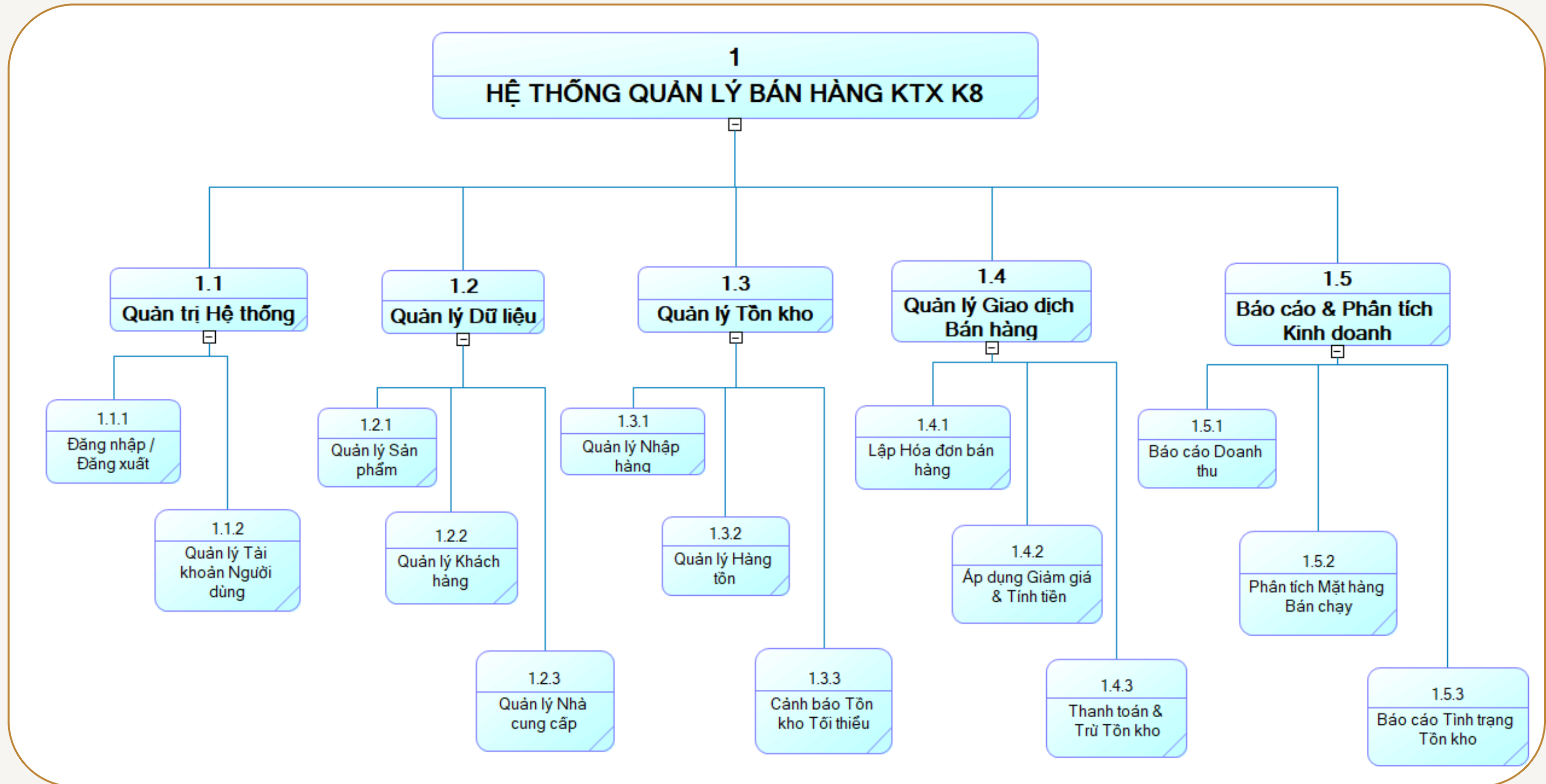
STT	Quy trình	Mô tả Chi tiết	Tác nhân	Dữ liệu Liên quan
1	Nhập hàng và tồn kho	Khi nhận hàng từ Đại lý, người bán tạo phiếu nhập hàng (số lượng, giá nhập). Hệ thống tự động tăng số lượng tồn kho của sản phẩm.	Nhân viên	Sản phẩm, Nhập hàng, Tồn kho
2	Lập và thanh toán hóa đơn	Hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi cho phép bán. Sau khi thanh toán, hệ thống tự động giảm số lượng tồn kho theo sản phẩm đã bán và lưu trữ hóa đơn.	Nhân viên	Sản phẩm, Khách hàng
3	Phân tích Báo cáo	Quản lý truy cập chức năng báo cáo để xem doanh thu, sản phẩm bán chạy (từ hóa đơn), và tình trạng tồn kho (từ tồn kho/nhập hàng).	Quản lý	Hóa đơn, Tồn kho, Nhập hàng

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG - BFD

1. Quản trị Hệ thống: Đảm bảo an ninh và phân quyền người dùng.
2. Quản lý Dữ liệu: Số hóa các thông tin về danh mục sản phẩm và hồ sơ khách hàng.
3. Quản lý Tồn kho: Điểm cải tiến quan trọng, bao gồm quản lý nhập hàng và theo dõi tồn kho.
4. Quản lý Giao dịch Bán hàng: Xử lý nghiệp vụ lõi từ lập hóa đơn, áp dụng chiết khấu đến trừ tồn kho tự động.
5. Báo cáo và Phân tích Kinh doanh: Cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định như doanh thu, sản phẩm bán chạy và tình trạng hàng tồn đọng.

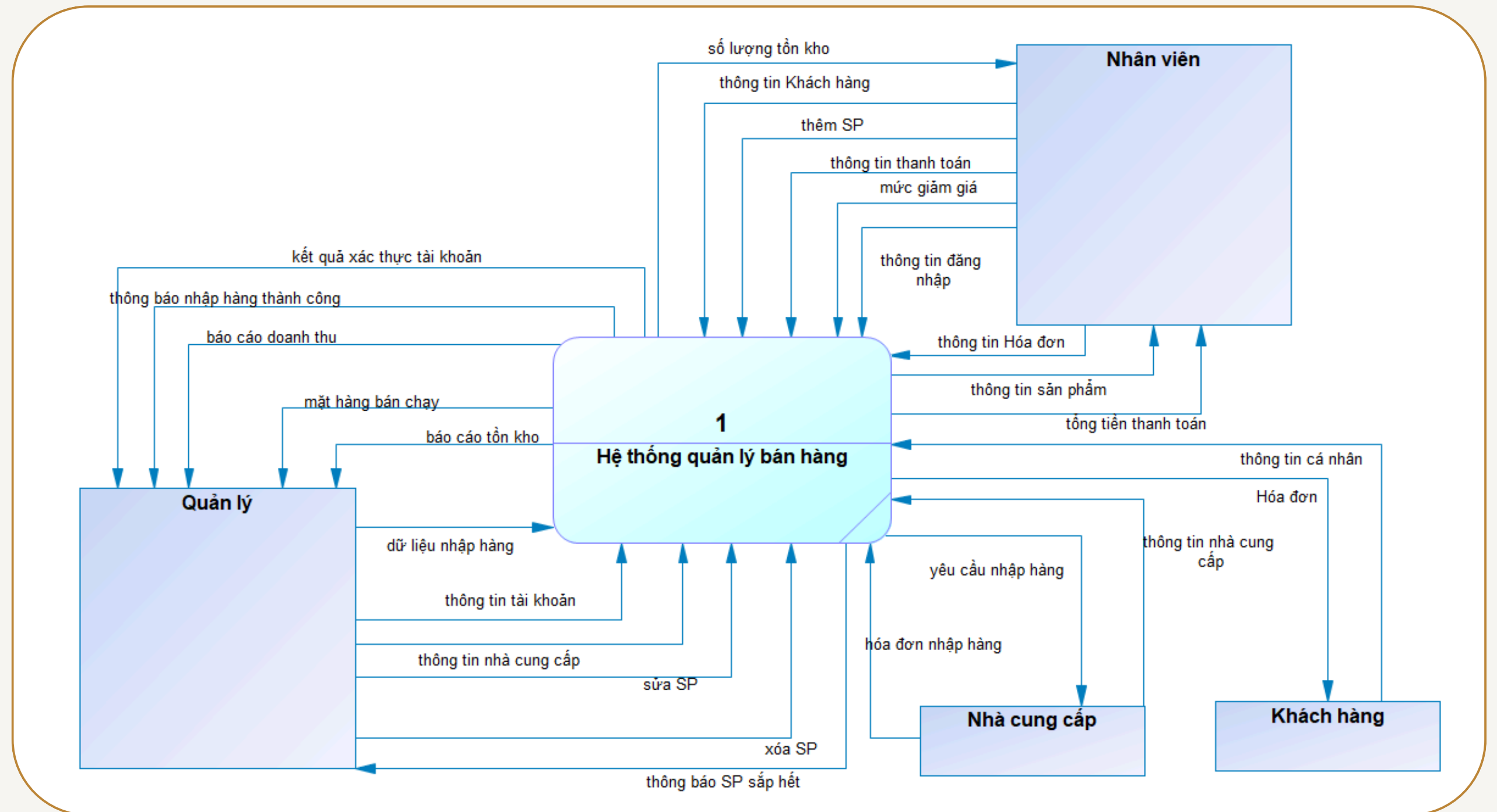
SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG - BFD



CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 0

Sơ đồ mức ngữ cảnh xác định ranh giới của các hệ thống và các luồng thông tin chính giữa hệ thống và 4 tác nhân bên ngoài.

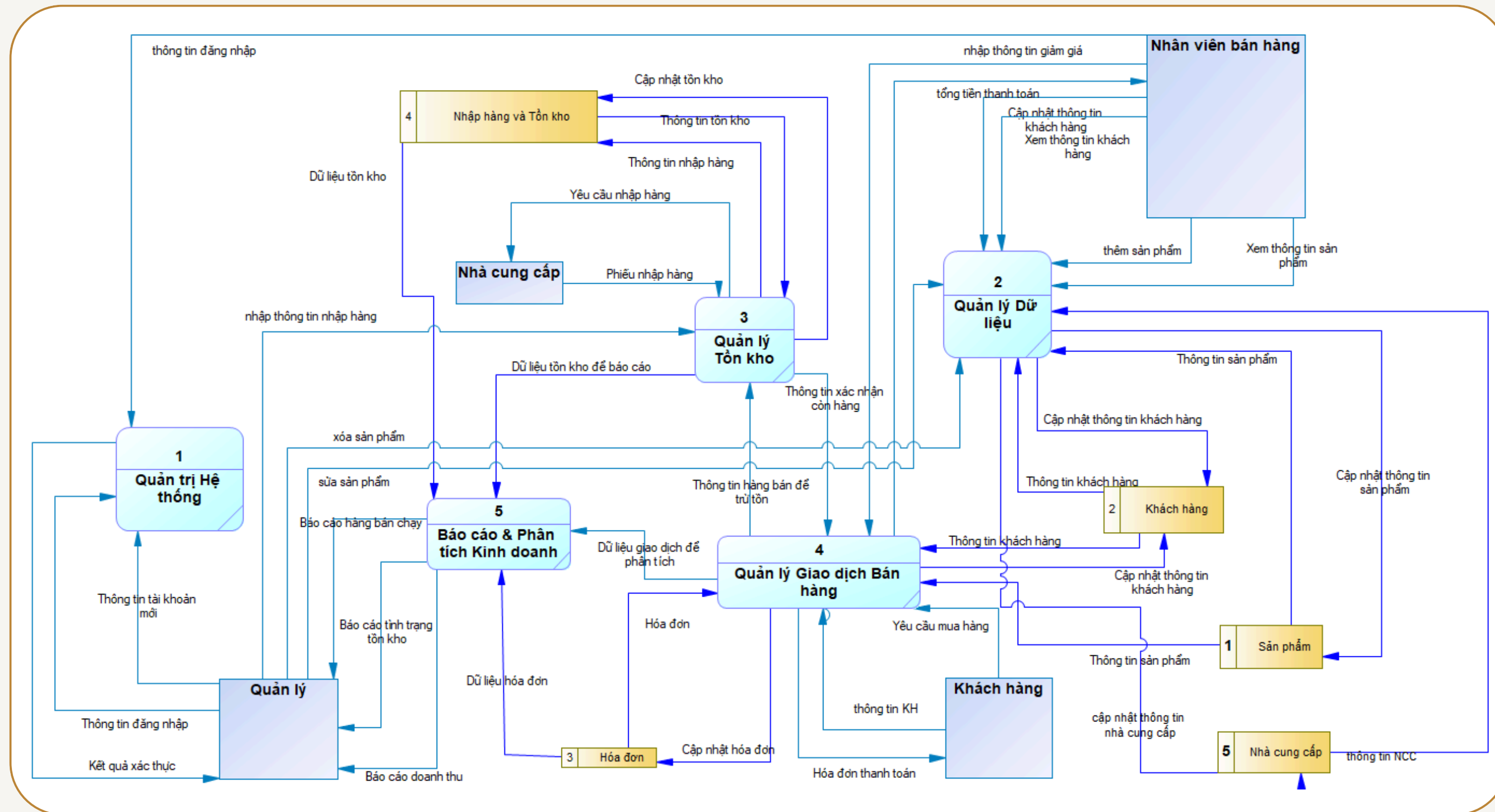


CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 1

Sơ đồ này phân rã hệ thống thành 5 tiến trình chính, phản ánh các nghiệp vụ cốt lõi và các kho dữ liệu chính: Sản phẩm, Khách hàng, Nhà cung cấp, Hóa đơn, Nhập hàng và Tồn kho.

SƠ ĐỒ LƯUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 1



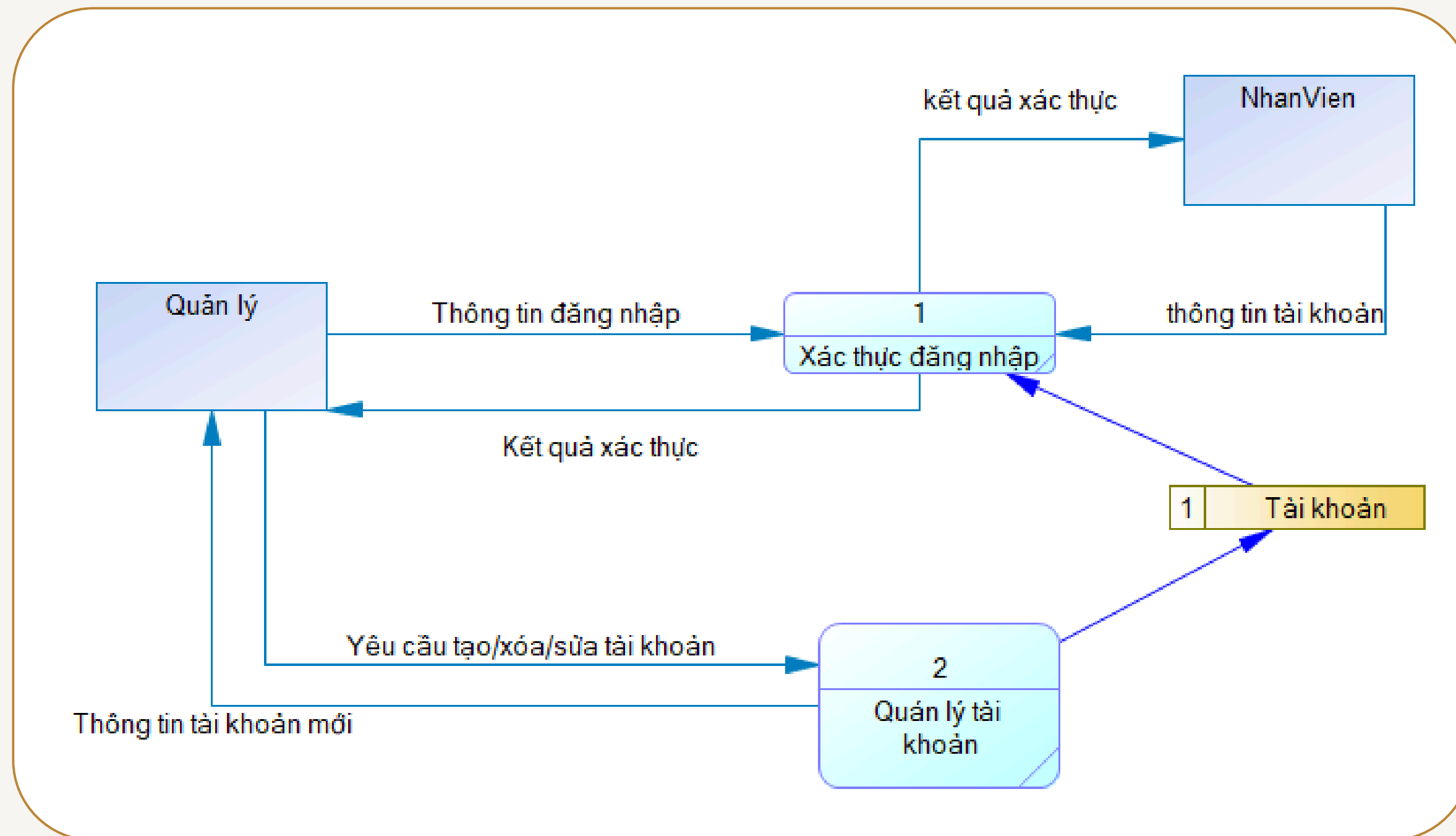
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ này phân rã hệ thống thành 5 tiến trình chính, phản ánh các nghiệp vụ cốt lõi và các kho dữ liệu chính: Sản phẩm, Khách hàng, Nhà cung cấp, Hóa đơn, Nhập hàng và Tồn kho.

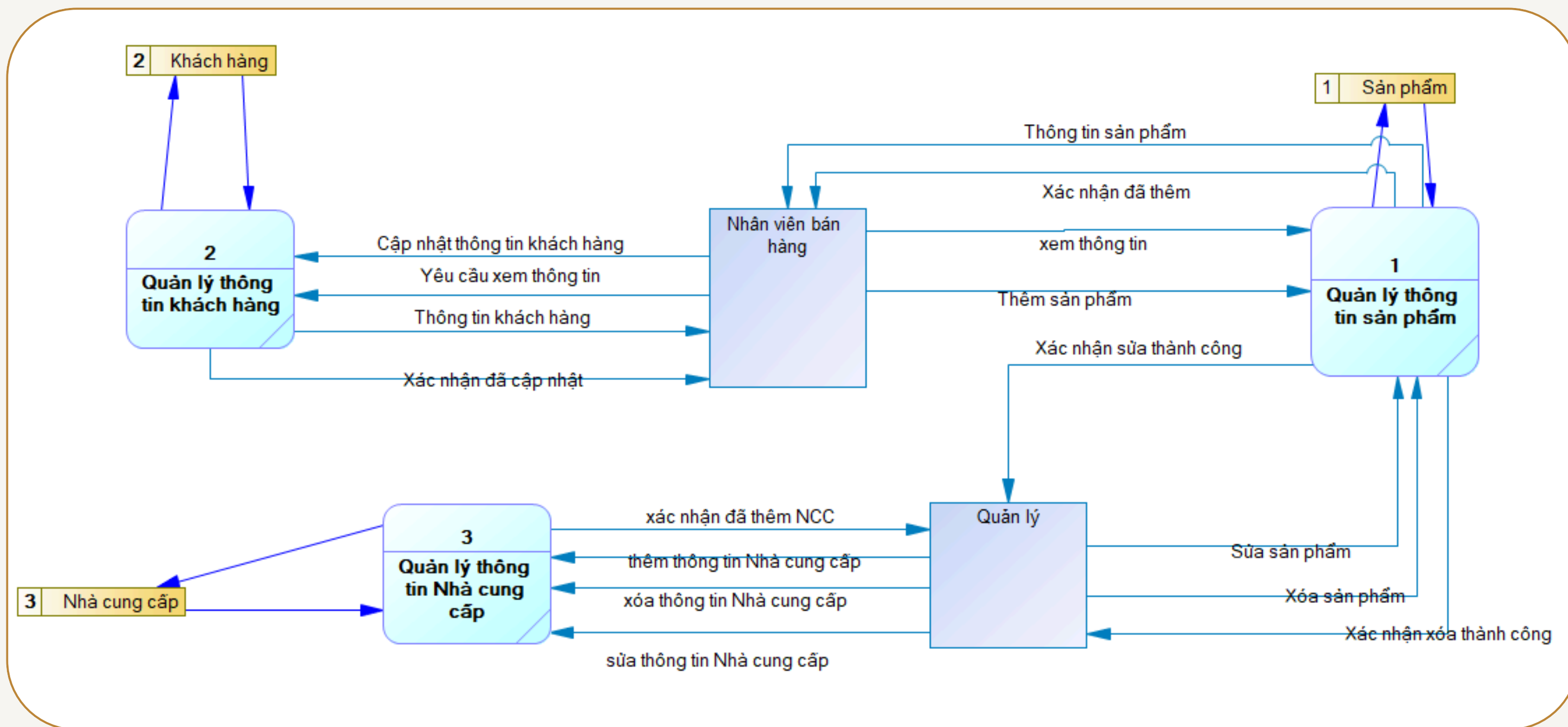
SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ mức 2 cho tiến trình Quản trị hệ thống



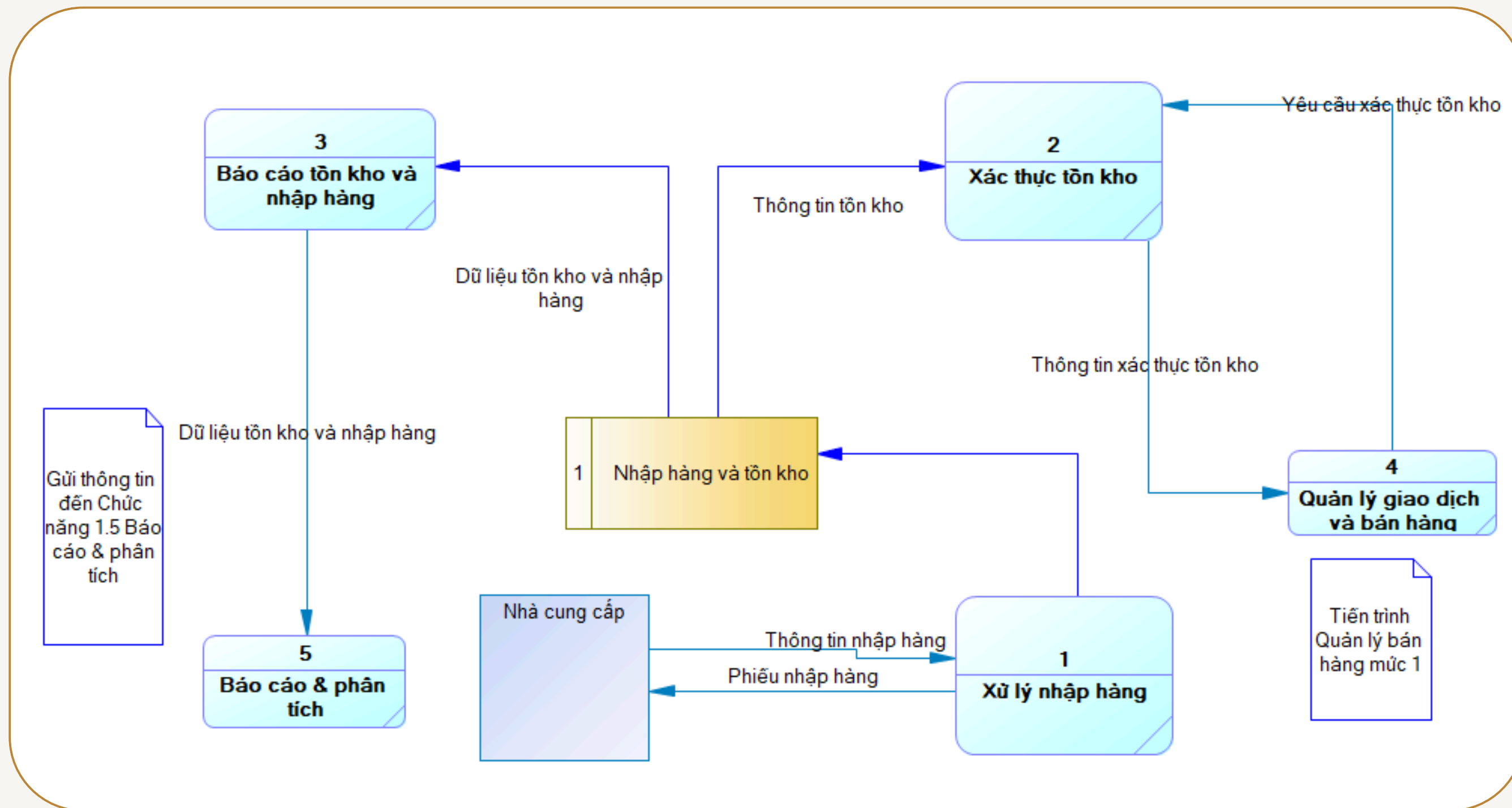
SƠ ĐỒ LƯUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ mức 2 cho tiến trình Quản lý dữ liệu



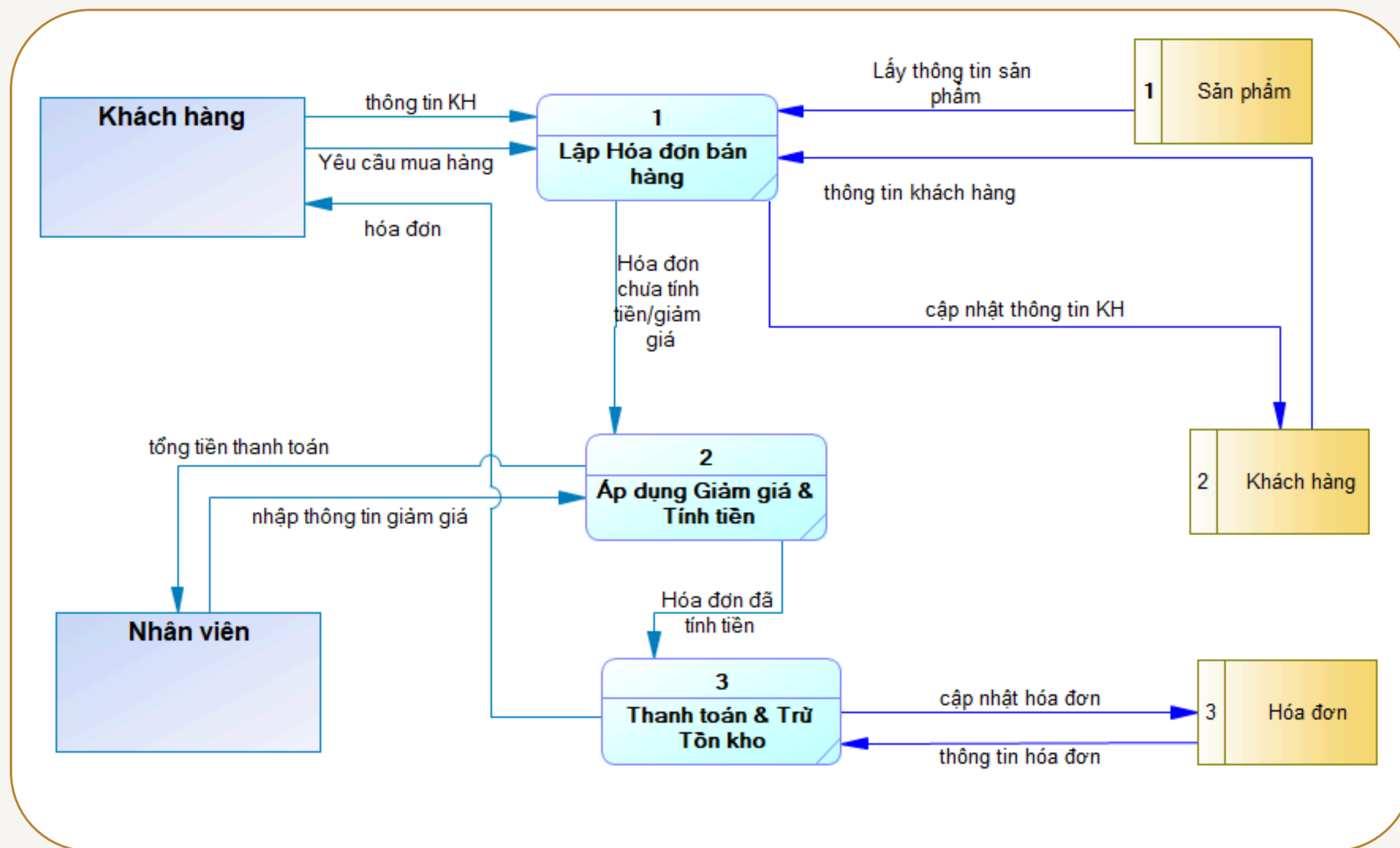
SƠ ĐỒ LƯUỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ mức 2 cho tiến trình Quản lý tồn kho



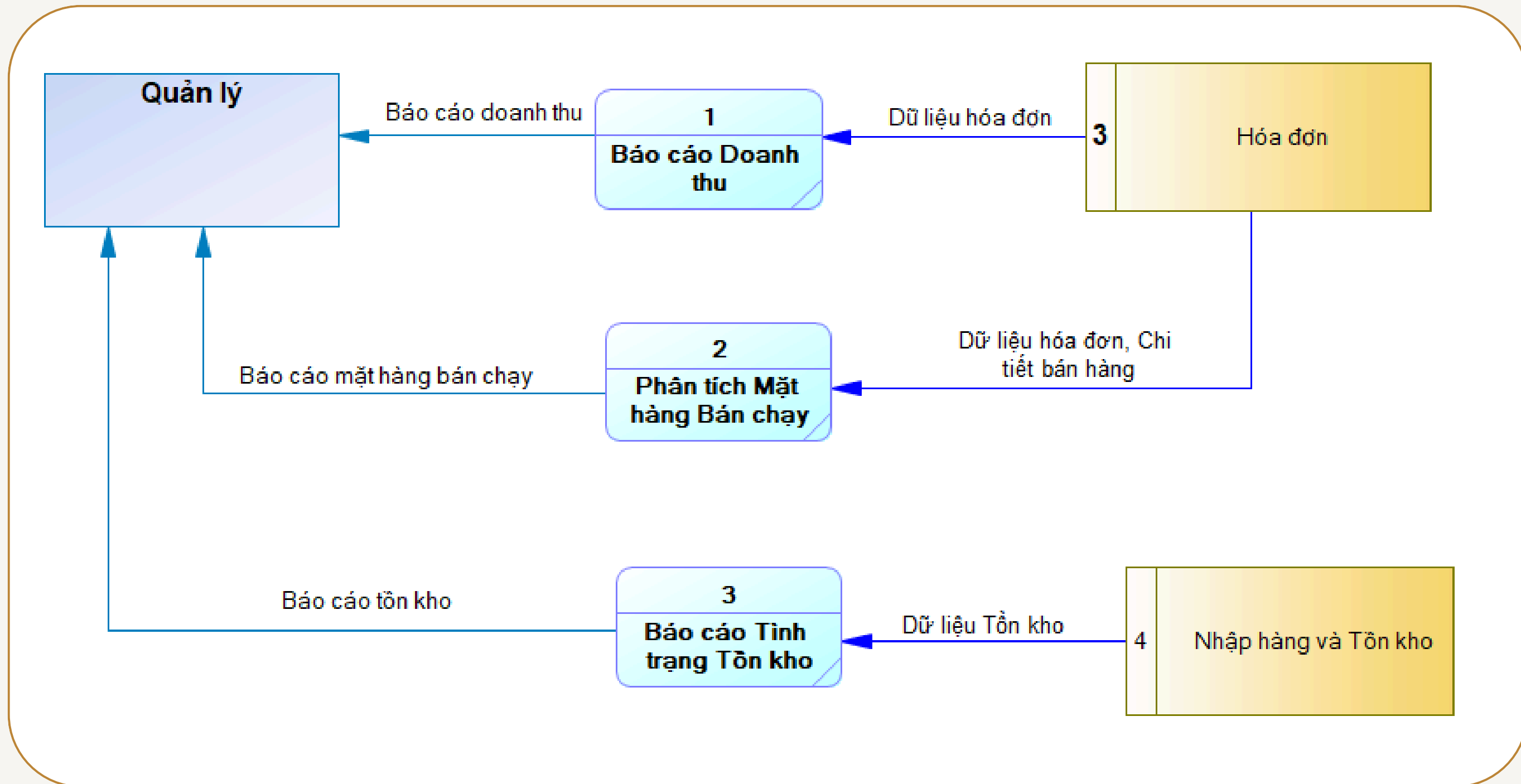
SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ mức 2 cho tiến trình Quản lý giao dịch bán hàng



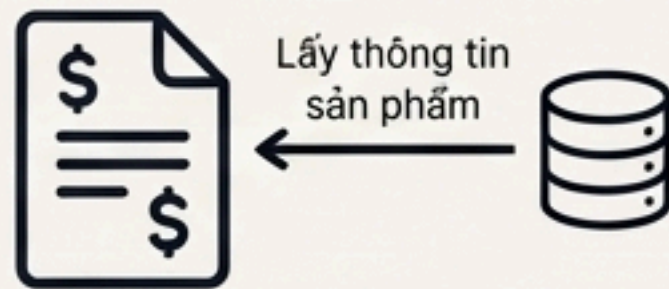
SƠ ĐỒ LƯỒNG DỮ LIỆU - DFD: MỨC 2

Sơ đồ mức 2 cho tiến trình Báo cáo và Phân tích kinh doanh



NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

1 Lập Hóa Đơn



Nhân viên tạo hóa đơn, hệ thống “Lấy thông tin sản phẩm” (bao gồm số lượng tồn) từ kho dữ liệu.

2 Thanh Toán



Giao dịch được xác nhận.

3 Cập Nhật Đồng Bộ

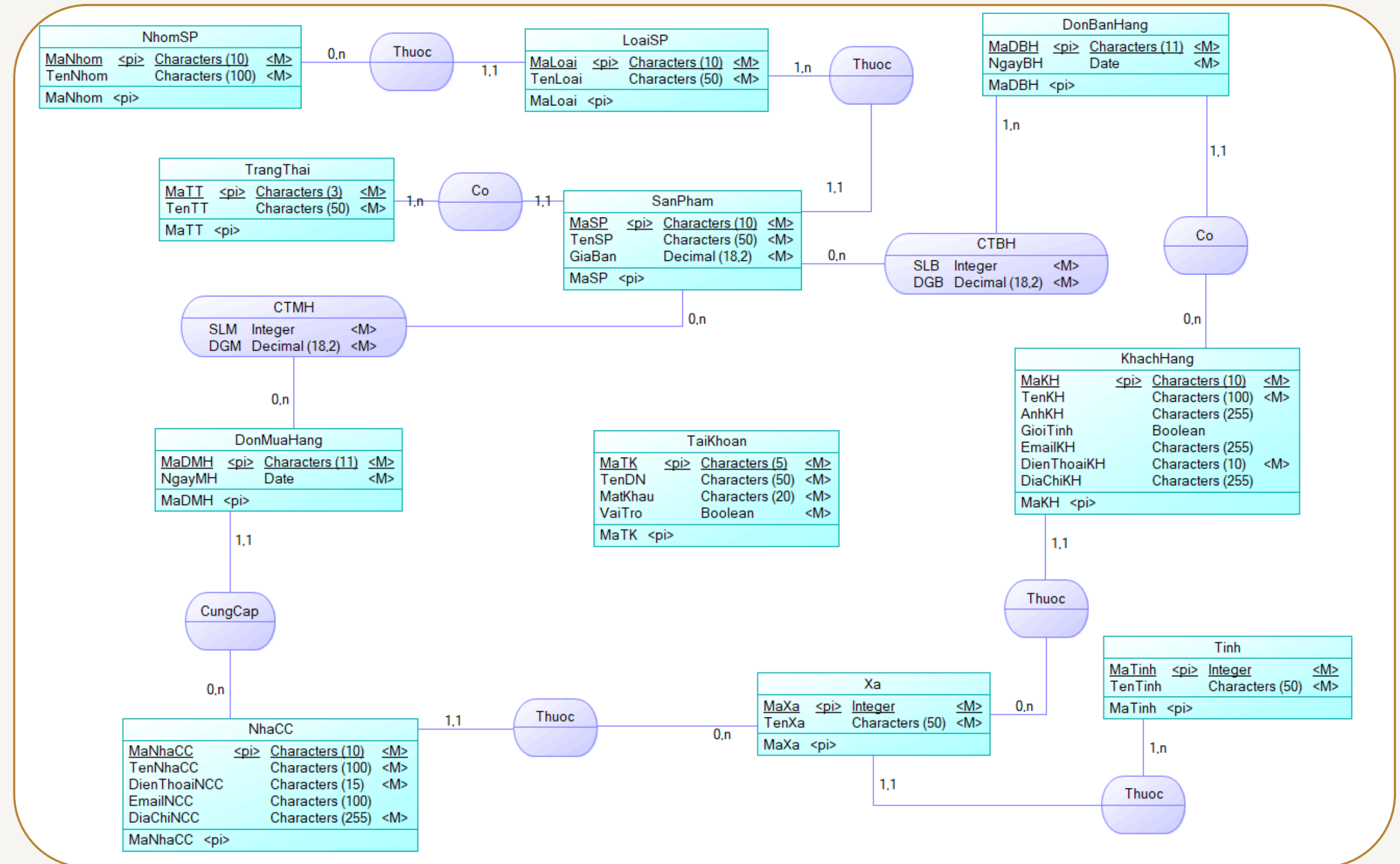


Dữ liệu được đẩy đồng thời đến hai đích:

- ‘Cập nhật hóa đơn’ vào kho dữ liệu Hóa đơn.
- ‘Trừ tồn kho’ vào kho dữ liệu Tồn kho.

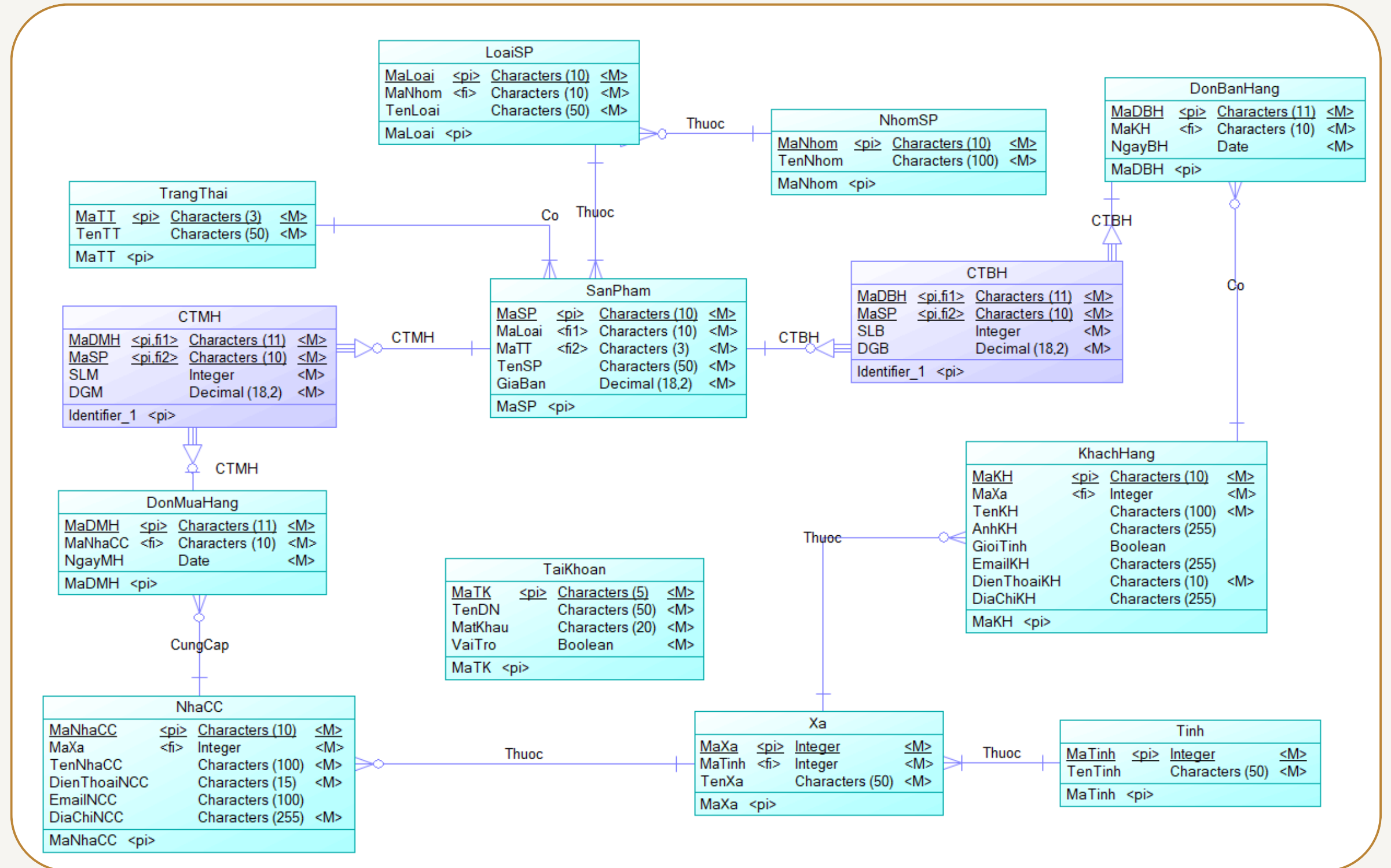
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LIÊN KẾT THỰC THỂ - ERD: MỨC QUAN NIỆM



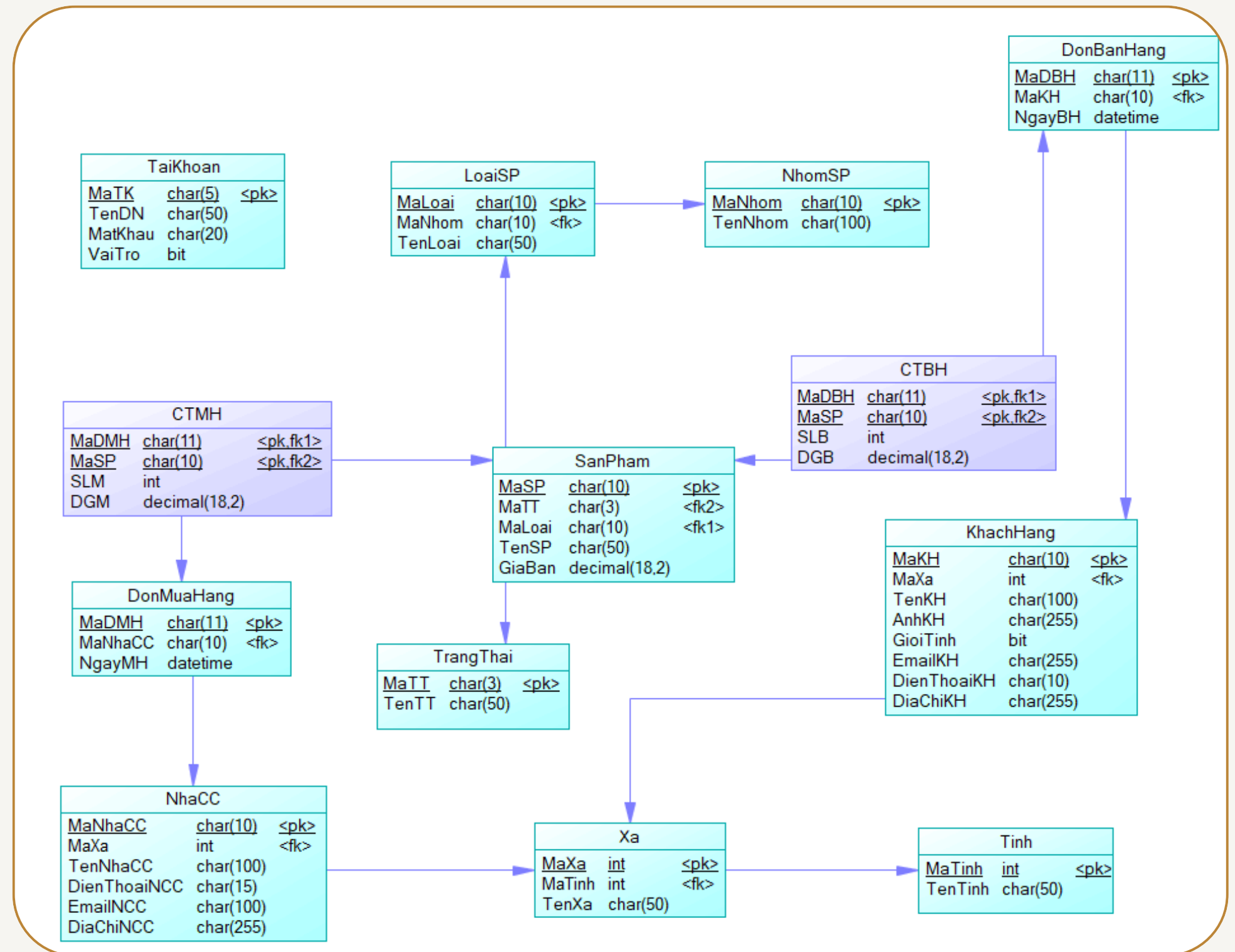
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LIÊN KẾT THỰC THỂ - ERD: MỨC LOGIC



CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

SƠ ĐỒ LIÊN KẾT THỰC THỂ - ERD: MỨC VẬT LÝ



CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Tỉnh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaTinh	Smallint		PK	Mã tỉnh
TenTinh	Nvarchar	50		Tên tỉnh

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Xã

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaXã	Smallint		PK	Mã xã
TenXã	Nvarchar	50		Tên xã
MaTinh	Int		FK	Mã tỉnh

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Nhà cung cấp

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaNCC	Varchar	10	PK	Mã nhà cung cấp
TenNCC	Nvarchar	100		Tên nhà cung cấp
DienThoaiNCC	Char	10		Số điện thoại nhà cung cấp
EmailNCC	Varchar	100		Email nhà cung cấp
DiaChiNCC	Nvarchar	200		Địa chỉ nhà cung cấp
MaXa	Smallint		FK	Mã xã của nhà cung cấp

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Bảng Khách hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaKH	Varchar	10	PK	Mã khách hàng
TenKH	Nvarchar	100		Tên khách hàng
AnhKH	Nvarchar	255		Ảnh khách hàng
GioiTinh	Bit			Giới tính
EmailKH	Nvarchar	255		Email khách hàng
DienThoaiKH	Varchar	10		Số điện thoại khách hàng
DiaChiKH	Nvarchar	255		Địa chỉ khách hàng
MaXa	Smallint		FK	Mã xã của nhà cung cấp

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Tài khoản

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaTK	Char	5	PK	Mã tài khoản
TenDN	Varchar	50		Tên đăng nhập
Matkhau	Varchar	20		Mật khẩu đăng nhập
VaiTro	Bit			Vai trò của tài khoản

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Nhóm sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaNhom	Varchar	10	PK	Mã nhóm
TenNhom	Nvarchar	100		Tên nhóm

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Loại sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaLoai	Varchar	10	PK	Mã loại
TenLoai	Nvarchar	50		Tên loại
MaNhom	Varchar	10	FK	Mã nhóm

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Trạng thái

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaTT	Char	3	PK	Mã trạng thái
TenTT	Nvarchar	50		Tên trạng thái

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Sản phẩm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaSP	Char	10	PK	Mã sản phẩm
TenSP	Nvarchar	50		Tên sản phẩm
GiaBan	Decimal	18		Giá bán
MaTT	Char	3	FK	Mã trạng thái
MaLoai	Char	10	FK	Mã loại sản phẩm

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Đơn bán hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaDBH	Char	11	PK	Mã đơn bán hàng
NgàyBH	Date			Ngày bán hàng
MaKH	Varchar	10	FK	Mã khách hàng

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Đơn mua hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaDMH	Char	11	PK	Mã đơn bán hàng
NgàyMH	Date			Ngày bán hàng
MaNCC	Varchar	10	FK	Mã Nhà cung cấp

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Chi tiết bán hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaDBH	Char	11	PK, FK	Mã đơn bán hàng
MaSP	Varchar	10	PK, FK	Mã sản phẩm
SLB	Int			Số lượng bán
DGB	Decimal	18		Đơn giá bán

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

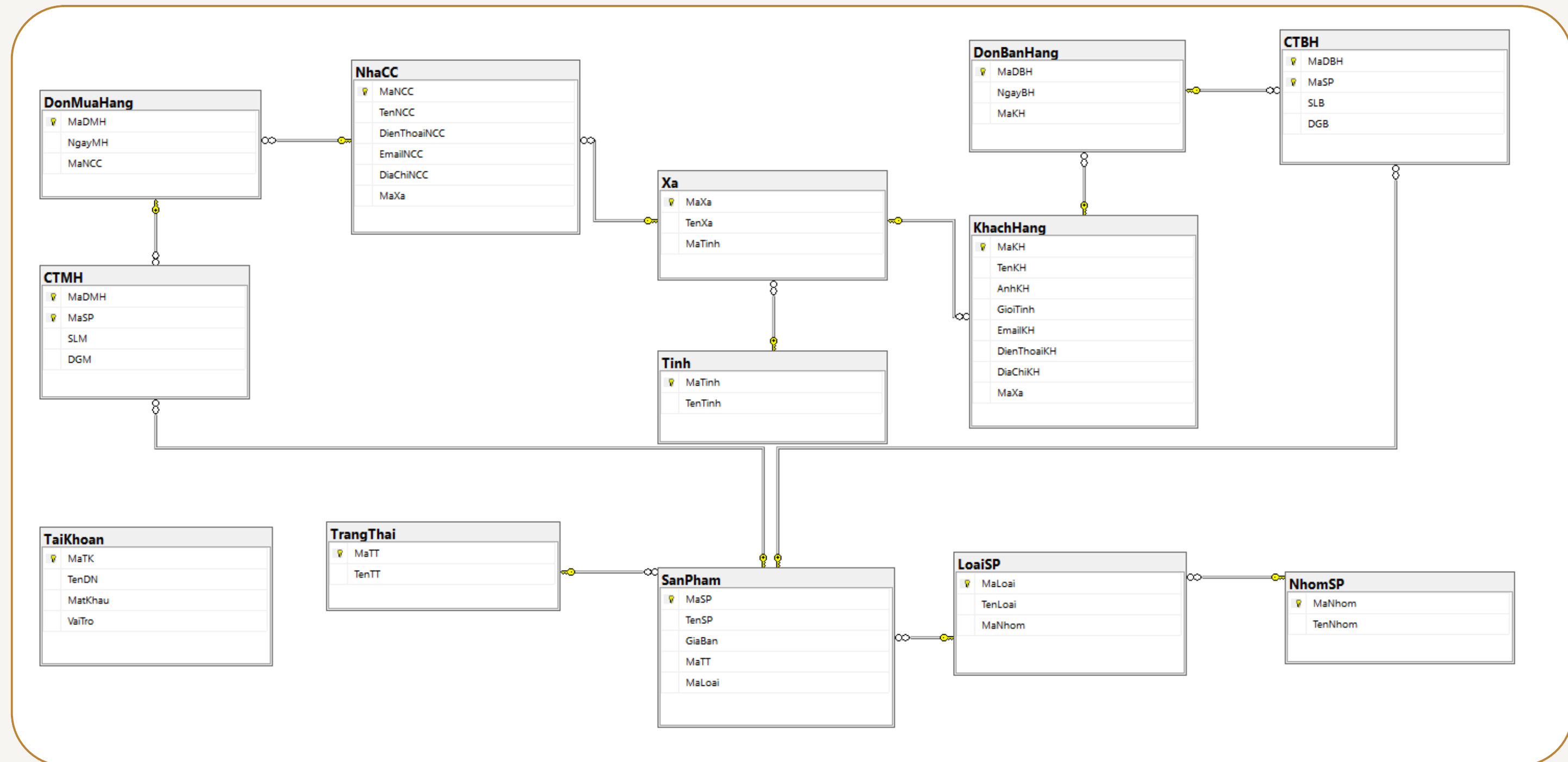
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Chi tiết mua hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Khóa	Ghi chú
MaDMH	Char	11	PK, FK	Mã đơn bán hàng
MaSP	Varchar	10	PK, FK	Mã sản phẩm
SLM	Int			Số lượng mua
DGM	Decimal	18		Đơn giá mua

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG



LỜI CẢM ƠN

Lời Cảm Ơn

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến **cô Nguyễn Thị Hương Lý** đã tận tình hướng dẫn, cung cấp những kiến thức nền tảng về phương pháp mô hình hóa nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Xin cảm ơn **cô quản lý canteen Ký túc xá K8** đã nhiệt tình cung cấp thông tin thực tế về quy trình vận hành, giúp nhóm có cơ sở dữ liệu vững chắc để xây dựng hệ thống.

Tài Liệu Tham Khảo Chính

- Nguyễn Thị Hương Lý, *Bài giảng Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin*, Trường Đại Học Nha Trang.
- Bùi Chí Thành, *Bài giảng Phát triển ứng dụng web*, Trường Đại Học Nha Trang.
- Phạm Thị Thu Thúy (2024), *Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.